

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики
Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 12
по дисциплине
«Операционные системы»

Выполнил студент группы ПМ23 _____ Р. В. Касьянов

Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Курс 2

Принял,
канд. техн. наук, доцент каф. ИТ _____ А.А. Полупанов

Краснодар
2026

Задание 1

1. По умолчанию группой файла `/dev/tty8` является группа `tty`. Поменяйте группу на группу `root` для `/dev/tty8`.

Выполнена команда `sudo chgrp root /dev/tty8`. Проверка `ls -l /dev/tty8` показала `crw-----` - 1 root root 4, 8, что означает успешную смену группы на `root`.

```
sa@astra:~$ sudo chgrp root /dev/tty8
sa@astra:~$ ls -l /dev/tty8
crw--w---- 1 root root 4, 8 anp 26 18:15 /dev/tty8
sa@astra:~$
```

Рисунок 1 – смена группы файла `/dev/tty8` на `root` и проверка

2. После того как группа будет изменена, отмените свои изменения.

```
sa@astra:~$ sudo chgrp tty /dev/tty8
sa@astra:~$ ls -l /dev/tty8
crw--w---- 1 root tty 4, 8 anp 26 18:15 /dev/tty8
sa@astra:~$
```

Рисунок 2 – отмена изменений

Задание 2

1. Определите путь к сетевому устройству `eth0` в каталоге `/sys`.

Команда `sudo find /sys -name "eth0"` вывела два

пути: `/sys/class/net/eth0` и `/sys/devices/pci0000:00/0000:00:03.0/net/eth0`.

```
sa@astra:~$ sudo find /sys -name "eth0"
/sys/class/net/eth0
/sys/devices/pci0000:00/0000:00:03.0/net/eth0
sa@astra:~$ sudo ls -l /sys/class/net/eth0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 anp 26 18:15 /sys/class/net/eth0 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:03.0/net/eth0
sa@astra:~$
```

Рисунок 3 – поиск пути к устройству `eth0` в `/sys`

2. Выведите все атрибуты устройства `eth0`.

Команда `ls -l /sys/class/net/eth0/` вывела список всех атрибутов устройства, включая `address`, `carrier`, `speed`, `statistics` и другие.

```

sa@astra:~$ ls -l /sys/class/net/eth0/
total 0
-r--r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:15 addr_assign_type
-r--r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:15 address
-r--r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:15 addr_len
-r--r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:21 broadcast
-rw-r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:21 carrier
-r--r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:21 carrier_changes
-r--r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:21 carrier_down_count
-r--r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:21 carrier_up_count
lrwxrwxrwx 1 root root 0 anp 26 18:15 device -> ../../../../0000:00:03.0
-r--r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:15 dev_id
-r--r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:15 dev_port
-r--r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:21 dormant
-r--r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:21 duplex
-rw-r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:21 flags
-rw-r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:21 gro_flush_timeout
-rw-r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:21 ifalias
-r--r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:15 ifindex
-r--r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:15 iflink
-r--r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:21 link_mode
-rw-r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:21 mtu
-r--r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:15 name_assign_type
-rw-r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:21 napi_defer_hard_irqs
-rw-r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:21 netdev_group
-r--r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:15 operstate
-r--r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:15 phys_port_id
-r--r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:15 phys_port_name
-r--r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:21 phys_switch_id
drwxr-xr-x 2 root root 0 anp 26 18:16 power
-rw-r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:21 proto_down
drwxr-xr-x 4 root root 0 anp 26 18:15 queues
-r--r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:15 speed
drwxr-xr-x 2 root root 0 anp 26 18:16 statistics
lrwxrwxrwx 1 root root 0 anp 26 18:15 subsystem -> ../../../../../../class/net
-r--r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:21 testing
-rw-r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:21 threaded
-rw-r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:21 tx_queue_len
-r--r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:15 type
-rw-r--r-- 1 root root 4096 anp 26 18:15 uevent
sa@astra:~$

```

Рисунок 4 – список атрибутов устройства eth0

Задание 3

1. Выгрузите модуль intel_rapl_msr.

Команда `sudo modprobe -r intel_rapl_msr` выгрузила модуль. После выгрузки команда `lsmod | grep intel_rapl_msr` не показывает строк с этим модулем.

```
sa@astra:~$ lsmod | grep intel_rapl_msr
intel_rapl_msr          20480  0
intel_rapl_common       32768  1 intel_rapl_msr
sa@astra:~$ sudo modprobe -r intel_rapl_msr
sa@astra:~$ lsmod | grep intel_rapl_msr
sa@astra:~$
```

Рисунок 5 – выгрузка модуля intel_rapl_msr

2. Добавьте модуль intel_rapl_msr в черный список. Перезагрузите систему и убедитесь, что он не загружен.

Создан файл /etc/modprobe.d/blacklist-power.conf со строкой blacklist intel_rapl_msr. Выполнено sudo update-initramfs -u и sudo reboot. После перезагрузки lsmod | grep intel_rapl_msr не выводит результатов – модуль не загружен.

```
GNU nano 3.2 /etc/modprobe.d/blacklist-power.conf
blacklist intel_rapl_msr
```

Рисунок 5 – содержимое файла черного списка

```
sa@astra:~$ sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist-power.conf
sa@astra:~$ sudo update-initramfs -u
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.15.0-33-generic
sa@astra:~$ sudo reboot
```

Рисунок 6 – обновление initramfs и перезагрузка

```
sa@astra:~$ lsmod | grep intel_rapl_msr
sa@astra:~$
```

Рисунок 7 – проверка отсутствия модуля после перезагрузки

3. Отмените свои изменения.

Файл черного списка удалён: sudo rm /etc/modprobe.d/blacklist-power.conf. Затем выполнено sudo update-initramfs -u и sudo reboot. После перезагрузки lsmod | grep intel_rapl_msr показывает модуль загруженным (вместе с зависимостью intel_rapl_common).

```
sa@astra:~$ sudo rm /etc/modprobe.d/blacklist-power.conf
sa@astra:~$ sudo update-initramfs -u
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.15.0-33-generic
sa@astra:~$ sudo reboot
```

Рисунок 8 – удаление файла и обновление initramfs

```
sa@astra:~$ lsmod | grep intel_rapl_msr
intel_rapl_msr          20480  0
intel_rapl_common       32768  1 intel_rapl_msr
sa@astra:~$
```

Рисунок 9 – проверка загрузки модуля после возврата изменений

Вопросы

1. **Какая директория отражает информацию об устройствах в ядре?**

Ответ: `/sys` (псевдофайловая система `sysfs`).

2. **Есть два файла с одним названием в `/etc/udev/rules.d` и `/usr/lib/udev/rules.d`. Какой из них будет иметь больший приоритет?**

Ответ: Файл из `/etc/udev/rules.d` (пользовательские правила имеют приоритет над системными).

3. **Какой командой можно посмотреть все PCI устройства?**

Ответ: `lspci`.

4. **Какая команда служит для просмотра только USB устройств?**

Ответ: `lsusb`.

5. **Что делает команда `udevadm info -e`?**

Ответ: Выводит всю информацию обо всех устройствах, загруженную из базы данных `udev` (экспорт свойств устройств).

6. **Какое расширение имеют файлы модулей ядра?**

Ответ: `.ko`.

7. **В какой директории находятся файлы модулей ядра?**

Ответ: `/lib/modules/$(uname -r)/`.

8. **В каком файле `modprobe` находит список всех встроенных модулей ядра?**

Ответ: В файле `modules.builtin` в каталоге `/lib/modules/$(uname -r)/`.

9. **Какой командой можно посмотреть список загруженных модулей ядра?**

Ответ: `lsmod`.

10. **Что делает команда `modprobe -r e1000`?**

Ответ: Выгружает модуль ядра `e1000` (ключ `-r` означает `remove`).